1. Notacja asymptotyczna

Zadanie 1. Która z poniższych funkcji rośnie szybciej:
(a) $n^{\ln n}$ czy $(\ln n)^n$?
(b) $\lfloor \ln n \rfloor !$ czy $n^{\ln \ln \ln n}$?
(c) $\lg(\lg^* n)$ czy $\lg^*(\lg n)$?

Zadanie 2. Podaj oszacowanie asymptotyczne wyrażenia

$$\Big(n + 2 + \mathcal{O}(n^{-1})\Big)^n$$

z błędem względnym rzędu $\mathcal{O}(n^{-1})$.

Zadanie 3. Sprawdź, czy poniższe oszacowania są prawdziwe przy $n \to \infty$:
(a) $e^{(1+\mathcal{O}(1/n))^2} = e + \mathcal{O}(1/n)$,
(b) $n! = \mathcal{O}\Big(\big((1-1/n)^n n\big)^n\Big)$.

Zadanie 4. Wykorzystując wzór asymptotyczny Stirlinga, znajdź oszacowanie asymptotyczne n-tej liczby Catalana: $C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$.

---

2. Liczby harmoniczne

Zadanie 5. Pokaż, że n-ta liczba harmoniczna $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ jest liczbą niecałkowitą dla każdej liczby naturalnej $n > 1$.

Zadanie 6. Udowodnij nierówności:

$$\ln n < H_n < \ln n + 1 \quad \text{dla } n > 1.$$

---

3. Rekurencje

Zadanie 7. Rozwiąż poniższe rekurencje:

(a) $a_n = \begin{cases} 1 & \text{dla } n = 0, \\ \frac{n}{n+2} a_{n-1} & \text{dla } n > 0, \end{cases}$

(b) $a_n = \begin{cases} 1 & \text{dla } n = 0, \\ a_{n-1} + (-1)^n & \text{dla } n > 0, \end{cases}$

(c) $a_n = \begin{cases} 1 & \text{dla } n = 1, \\ \frac{1}{n}\big((n-2)a_{n-1} + 2\big) & \text{dla } n > 1, \end{cases}$

(d) $a_n = \begin{cases} 1 & \text{dla } n = 1, \\ 2a_{n-1} + 1 & \text{dla } n > 1, \end{cases}$

(e) $a_n = \begin{cases} 0 & \text{dla } n = 0, \\ \frac{n+1}{n} a_{n-1} + 2 & \text{dla } n > 0, \end{cases}$

(f) $a_n = \begin{cases} 0 & \text{dla } n \leqslant 4, \\ \frac{n-4}{n} a_{n-1} + 12 H_n & \text{dla } n > 4. \end{cases}$

Zadanie 8. Podaj oszacowanie asymptotyczne $f(n)$ dla funkcji f zadanej następująco:

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{gdy } n \leqslant 2, \\ 1 + f(\sqrt{n}) & \text{gdy } n > 2. \end{cases}$$

Zadanie 9. Wykaż, że rekurencja

$$C_1 = 0, \quad C_n = C_{\lfloor n/2 \rfloor} + C_{\lceil n/2 \rceil} + n - 1 \ \text{ dla } n \geqslant 2$$

ma rozwiązanie postaci

$$C_n = n\lceil \lg n \rceil + 1 - 2^{\lceil \lg n \rceil}.$$